7. Számítási feladat

Egy kémiai kísérlethez 6,000 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldatra van szükség. (Ennek sűrűsége 1,337 g/cm^3.) A laboráns 98,00 tömegszázalékos, 1,840 g/cm^3 sűrűségű tömény kénsavoldatból kívánja elkészíteni ezt.

a) Számítsa ki, mekkora térfogatú tömény kénsavoldatra van szükség 2,000 dm^3 6,000 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldat előállításához!

b) Az iskolai szertárban a laboráns nem talált 2,000 dm^3-es mérőlombikot. Számítsa ki, hány cm^3 desztillált vízzel kell összekeverni az *a)* feladatban kiszámított mennyiségű kénsavoldatot, hogy végül 6,000 mol/dm^3 koncentrációjú oldatot kapjunk!
(A desztillált víz sűrűsége a labor hőmérsékletén 0,9970 g/cm^3.)

c) A kísérlet elvégzése után maradt 500,0 cm^3 az elkészített kénsavoldatból. A laboráns a szertárban talált egy üvegnyi kén-trioxidot. Mekkora tömegű kén-trioxidra van szükség ahhoz, hogy az 500,0 cm^3 6,000 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldatból ismét 98,00 tömegszázalékos tömény kénsavoldat legyen?

9 pont	